

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

مسودہ ترجمہ / Draft translation - not yet human-reviewed

موضوع 4.2 - یادداشت اور معلومات کی عملکاری

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

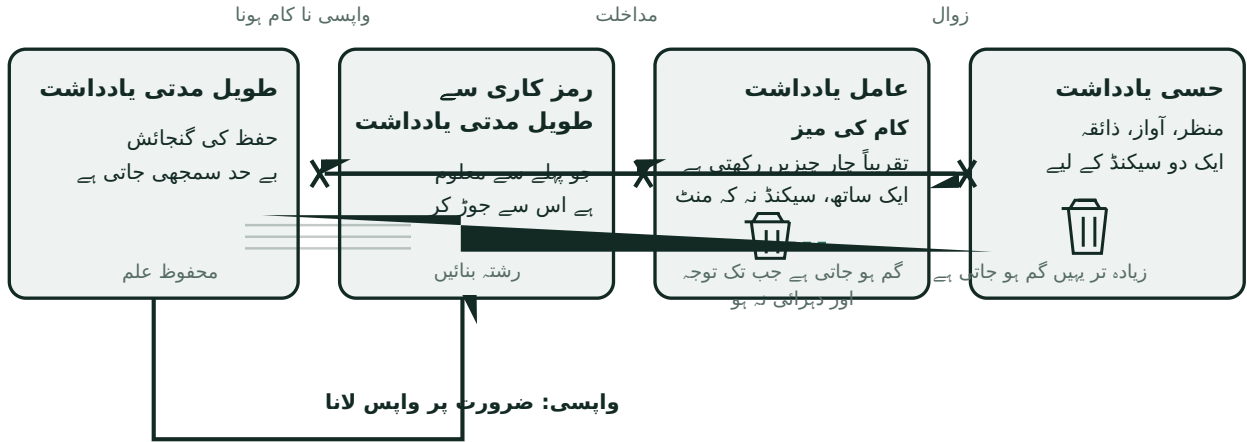
ہر B.Ed تربیت یافتہ اکتوبر کا ٹیسٹ جانتا ہے۔ پاکستان اسٹڈیز کا بپ پیر کی رات سیکھا جاتا ہے: پڑھا، دوبارہ پڑھا،
نمایاں کیا یہاں تک کہ صفحہ چمکنے لگے: اور نمبر اچھے آتے ہیں۔ دسمبر میں، امتحان سے پہلے، اسی باب کے بارے
میں دوبارہ پوچھا جاتا ہے، اور وہاں تقریباً کچھ نہیں ہوتا۔ تربیت یافتہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کی "یادداشت کمزور
ہے۔"

ایسا نہیں ہے۔ جو اس کے پاس ہے وہ مطالعے کی ایک حکمت عملی ہے: دوبارہ پڑھنا: جو عارضی واقفیت بناتی ہے
اور تقریباً کوئی پائیدار حاصل کرنے کا راستہ نہیں بناتی۔ بپ کھویا نہیں تھا؛ وہ کسی ایسی شکل میں محفوظ ہی نہیں ہوا
تھا جس تک دسمبر پہنچ سکے۔ ان دو جملوں کا فرق اس پورے موضوع کی بات ہے۔

معلومات یادداشت میں کیسے سفر کرتی ہے

بھول جانے زنجیر کو ایک سے زیادہ مقام پر کاٹ سکتی ہے۔

بھول جانے یہاں کاٹتی ہے:



یادداشت یک رخ نالی نہیں: محفوظ چیز کو کام کی میز پر واپس لایا جا سکتا ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

معلومات کی عملکاری کا ماڈل: حسی، کام کرنے والی اور طویل المدتی یادداشت

ذہن کا معلومات سے نبضنا تین نظاموں کی زنجیر کے طور پر کھینچنا کارآمد ہے، ہر ایک کا الگ کام (Spielman, 2020)۔

–(Jenkins & Lovett, 2020)

حسی یادداشت خام تاثرات تھامتی ہے: مناظر، آوازیں، ذائقے: "ایک دو سیکنڈ تک"۔ یہاں تھامی گئی تقریباً ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے؛ اس کا کام محفوظ کرنا نہیں بلکہ فیصلہ ہے: یہ دنیا کی داخل کو اتنی زندہ رکھتی ہے کہ توجہ اس میں سے چن لے۔ یہ موضوع 4.1 کا داخلا ہے جو اگلے مرحلے کو کھلاتا ہے۔

کام کرنے والی یادداشت کام کی میز ہے: وہ چھوٹی، فعال جگہ جہاں سوچ ہوتی ہے۔ یہ ایک بار صرف مٹھی بھر چیزیں تھامتی ہے: کلاسیک اندازہ سات تھا، دو کم زیادہ (ملر)؛ حالیہ کام عملی صلاحیت تقریباً چار بتاتا ہے (Cowan, 2010, cited in Spielman, Jenkins & Lovett, 2020): اور انہیں سیکنڈ سے منٹ تک تھامتی ہے جب تک فعال

طور پر زندہ نہ رکھی جائے۔ سبق کی ہر مانگ: ہدایت، مثال، سوال، بنایا جانے والا جملہ: اسی ایک چھوٹی جگہ سے گزرتی ہے۔ جب سبق اسے بھر دیتا ہے، تو شاگردوں میں کچھ غلط نہیں ہے؛ کام کی میز بس بھری ہوئی ہے۔

طویل المدتی یادداشت محفوظ خانہ ہے: "معلومات کا مسلسل ذخیرہ"، جس کی صلاحیت لامحدود سمجھی جاتی ہے (Spielman, Jenkins & Lovett, 2020)۔ وہ ترتیب جو شاگرد برسوں رکھتا ہے، بچپن میں سیکھی نظم، گھر کا راستہ: سب یہاں رہتے ہیں، اور سب کبھی کام کی میز پر صرف چیزیں تھیں جو پار اتر گئیں۔

نظاموں کے درمیان تین عمل چلتے ہیں۔ ترمیم "یادداشت کے نظام میں معلومات کا داخل" ہے: اور یہ غیر فعال نہیں ہے: مواد کو اچھی طرح ترمیم کرنے میں "بہت کام اور توجہ" لگتی ہے (Spielman, Jenkins & Lovett, 2020)۔ محفوظ کرنا ترمیم شدہ چیز کی حفاظت ہے، جو پہلے سے معلوم چیزوں سے رابطوں سے پختہ ہوتی ہے۔ حاصل کرنا معلومات کو "یادداشت کے ذخیرے سے باہر اور شعوری آگہی میں واپس" لانا ہے: اور حاصل کرنا ایک مہارت ہے: یہ مشق سے مضبوط ہوتی ہے، جو اس موضوع کا سب سے عملی حقیقت ہے۔

ابھی صاف کرنے والی غلط فہمی۔ "یادداشت ایک ریکارڈر ہے، اور بھولنا خرابی ہے۔" یادداشت کاموں والا نظام ہے: چننا، تھامنا، جوڑنا، واپس لانا: اور بھولنا وہی ہے جو نظام ڈیزائن کے مطابق تقریباً ہر چیز کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ تمام داخل ذخیرہ کرنا بے کار ہوتا۔ اکتوبر کا باب مٹایا نہیں گیا؛ وہ کبھی رابطوں کے ساتھ ترمیم ہی نہیں ہوا، اور کوئی حاصل کرنے کا راستہ کبھی مشق ہی نہیں ہوا۔ جو کمزور یادداشت لگتی ہے وہ عموماً ایسی حکمت عملی ہے جس نے نظام سے وہ ایک چیز مانگی جو وہ نہیں کرتا: غیر فعال دوبارہ پڑھنے سے پائیدار ذخیرہ۔

ترمیم، محفوظ کرنا، حاصل کرنا: اور بھولنا کیوں ہوتا ہے

۷

اگر نظام ہارڈ ویئر ہیں، تو عمل وہ جگہ ہیں جہاں تدریس رہتی ہے۔

ترمیم: جوڑیں، صرف دکھائی نہ دیں۔ جو مواد شاگرد کی معلوم چیز سے جڑتا ہے وہ ترمیم ہوتا ہے؛ جو صرف گزر جاتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ جو کسر "مٹھائی بانٹنے" کے خاکے پر اترتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے؛ جو کسر کچھ پر نہیں اترتی وہ پھسل جاتی ہے۔ یہ یونٹ 3 کا خاکے والا خیال ہے، اب ایک یادداشت کے پتے کے ساتھ۔

محفوظ کرنا: وقفہ دار، بھرے ہوئے نہیں۔ ذخیرہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب مواد وقت کے ساتھ دوبارہ دیکھا جائے، ایک ساتھ نہ بھرا جائے: کوششوں کے بیچ وقفہ دینا مشق کی تاثیر بڑھانے والے عوامل میں سے ایک ہے

(Ariel & Karpicke, 2018)۔ جو ہر چار ہفتوں میں ہر ہفتے ایک بار دوبارہ پڑھا جائے وہ اُس ہر سے زیادہ دیر چلتا ہے جو ایک رات میں چار بار پڑھا جائے، کل محنت جتنی بھی ہو۔

حاصل کرنا: مشق شدہ، فرض شدہ نہیں۔ مواد کو واپس کھینچنے کا عمل: خود جانچ، بند کتاب کی کوشش، ساتھی کو وضاحت: راستہ کو دوبارہ دکھائی دینے سے زیادہ مضبوط کرتا ہے: بار بار حاصل کرنے کی مشق "طویل مدتی حفظ کو فروغ دینے والا طاقتور سیکھنے کا آلہ" ہے، اور اس کا یادداشتی فائدہ "کم موثر حکمت عملی (دوبارہ پڑھنا)" پر چلتا ہے (Ariel & Karpicke, 2018)۔ "فعال دہرائی معلومات پر توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ اسے مختصر مدتی سے طویل المدتی یادداشت میں لے جایا جائے" (Spielman, Jenkins & Lovett, 2020)۔ دوبارہ پڑھنا پہچان بناتا ہے ("میں نے یہ دیکھا ہے")؛ حاصل کرنے کی مشق یاد دہانی بناتی ہے ("میں یہ پیدا کر سکتا ہوں")، اور صرف یاد دہانی وہی ہے جو امتحان، یا جماعتی سوال، مانگتا ہے۔

بھولنے کے تین چہرے ہیں۔ زوال: نشان بے استعمالی سے مدہم ہوتا ہے: راستے پر جھاڑی اگ آتی ہے۔ مداخلت: نیا مواد پرانے کو دباتا ہے: اکتوبر کا ہر نومبر کے ہر سے ہار جاتا ہے جس نے اس کی آلہ شیر کی۔ حاصل کرنے میں ناکامی: مواد وہاں ہے مگر راستہ مشق نہیں ہوا: "زبان پر ہے" والی حالت۔ ہر ایک کا علاج الگ ہے، اور صرف تیسرا "زیادہ کوشش" سے جواب دیتا ہے: زوال کا جواب وقفہ دینا ہے، مداخلت کا جواب انفرادیت ہے، حاصل کرنے میں ناکامی کا جواب مشق ہے۔

اسکول کی سطح پر ایک استعمال	شہادت کیا کہنی ہے	یہ یادداشت سے کیا مانگتی ہے	حکمت عملی
سب سے سستی اور سب سے کمزور طریقہ۔	جانچ پہچان اور پہچان بناتی ہے، یاد دہانی کمزور	صرف دیکھنا، کوئی واپسی نہیں	بار بار پڑھنا
اُن تین جملوں کو نشان لگائیں جو سبق کا مرکز ہیں	فائدہ کم جب تک کوئی وجہ دل سے نہ چنا جائے	چنے ہوئے حصوں پر توجہ، کوئی عمل نہیں	بانی لائن کرنا
پیر کا پنج سوال والا اختتامی کوئز، ہر ہفتے	پائیدار یاد دہانی کے لیے مضبوط شہادت	مواد کو باہر نکالنا وقت کے ساتھ	وقت پر بھیلی واپسی
"اپنے ساتھی کو سمجھاؤ" والا ایک منٹ	رمز کاری اور حفظ مضبوط کرتا ہے	نئے مواد کو پرانے معلوم سے جوڑنا	تفصیل بیانی
جوڑی میں اعادہ جہاں ہر ایک آدھا موضوع سکھائے	مطالعہ کے معروف بہترین رویوں میں	واپسی بھی، تفصیل بھی اور تنظیم بھی	کسی کو سکھانا

سرگرمی: پھیلاؤ کی جانچ اور حکمت عملی کا جائزہ

جوڑے میں، تقریباً 20 منٹ۔

حصہ 1 (5 منٹ)۔ ایک ساتھی آٹھ غیر متعلق الفاظ کی فہرست ایک سیکنڈ میں ایک لفظ کی رفتار سے پڑھتا ہے؛ دوسرا انہیں کسی بھی ترتیب میں یاد کرتا ہے۔ آٹھ الفاظ کی ایسی فہرست سے دہرائی کریں جو جڑی ہوئی کہانی بناتی ہو۔ نمبروں کا موازنہ کریں، اور فرق اس موضوع کی اصطلاحات سے وضاحت کریں۔

حصہ 2 (15 منٹ)۔ ہر ساتھی وہ تین حکمت عملیاں لکھتا ہے جو اس نے اپنے آخری ٹیسٹ کے لیے واقعی استعمال کیں۔ ہر ایک کو حکمت عملی کے ٹیبل پر رکھیں: وہ یادداشت سے کیا مانگتی ہے، اور ثبوت کیا کہتا ہے؟ پھر اپنی دہرائی کی وہ اکیلی تبدیلی طے کریں جس کو ثبوت سب سے زیادہ سہارا دیتا ہے، اور اسے ایک ایسے جملے میں لکھیں جس پر آپ عمل کریں گے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. تین یادداشت کے نظام ترتیب سے نام لیں، ہر ایک کا کام اور تقریباً صلاحیت کے ساتھ۔ (یاد رکھنا)
2. ایک سبق چار مرحلے ہدایت دیتا ہے اور پھر سوال پوچھتا ہے۔ کام کرنے والی یادداشت استعمال کرتے ہوئے وضاحت کریں کہ سوال اکثر سننا ہی نہیں جاتا۔ (لاگو کرنا)
3. ترمیم، محفوظ کرنا اور حاصل کرنا کی تعریف ایک ایک جملے میں کریں۔ (سمجھنا)
4. اکتوبر کا بپ: بھولنے کا وہ چہرہ نام لیں جو اس کے جانے کی بہترین وضاحت کرتا ہے، اور وہ علاج جس کا وہ چہرہ جواب دیتا ہے۔ (لاگو کرنا)
5. دوبارہ پڑھنا کام کرتے وقت مؤثر کیوں لگتا ہے؟ پہچان بمقابلہ یاد دہانی استعمال کریں۔ (سمجھنا)

خلاصہ

معلومات کی عملکاری کا ماڈل ذہن کو زنجیر کے طور پر کھینچتا ہے: حسی یادداشت چنتی ہے، کام کرنے والی یادداشت: چھوٹی، مختصر، سوچ کی میز: تھامتی اور کام کرتی ہے، اور طویل المدتی یادداشت وہ رکھتی ہے جو ترمیم جوڑ چکی ہے۔ ذخیرہ وقفے سے مضبوط ہوتا ہے؛ حاصل کرنا مشق سے مضبوط ہوتا ہے؛ بھولنے کے تین چہرے ہیں:

زوال، مداخلت اور حاصل کرنے میں ناکامی: ہر ایک کا اپنا علاج۔ ثبوت جس مطالعہ حکمت عملیوں کو سہارا دیتا ہے وہ وہ ہیں جو یادداشت سے اس کا اپنا کام مانگتی ہیں: وقفہ دار حاصل کرنے کی مشق، تفصیل، اور کسی کو سکھانا۔ دوبارہ پڑھنا، جو ثقافت کا ڈیفالٹ ہے، سب سے کم مانگتا ہے اور وہی دیتا ہے۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں تین نظام، ان کے کام اور ان کی تقریباً صلاحیتیں نام لے سکتا ہوں۔
- میں ترمیم، محفوظ کرنا اور حاصل کرنا کی تعریف کر سکتا ہوں اور سبق کی مانگیں ان پر رکھ سکتا ہوں۔
- میں بھولنے کے تین چہرے ہر ایک کے علاج کے ساتھ نام لے سکتا ہوں۔
- میں کسی بھی مطالعہ حکمت عملی کا ثبوت سے جائزہ لے سکتا ہوں، اپنی سمیت۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں آزمائیں

ایک سبق میں پانچ سوالوں کا نکلنے والا کوئز لگائیں: تین سوال آج کے مواد پر، دو پچھلے ہفتے کے۔ شاگردوں سے یادداشت کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ دو ہفتوں بعد ساتھی استاد سے پوچھیں کہ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت کیا یاد رکھتی ہے اس میں فرق ہے، اور جواب نوٹ کریں۔

مجموعی کام

دہرائی کا منصوبہ دوبارہ ترتیب دیتے ہوئے 250-300 الفاظ لکھیں۔

وہ ایک اصل موضوع چنیں جو آپ کو پڑھانا ہے (یا پڑھایا گیا)۔ اس کے لیے دو ہفتوں کا دہرائی منصوبہ بنائیں جو اس موضوع کا ثبوت استعمال کرے: وقفہ دار حاصل کرنے کی مشق، تفصیل اور کسی کو سکھانے کا ڈھانچہ، ہر ایک نامی مقام پر۔ نام لیں کہ ہر حصہ یادداشت کے نظاموں سے کیا مانگتا ہے، اور ایمانداری سے مان لیں کہ آپ کا منصوبہ ٹائم ٹیبل سے کیا مانگتا ہے۔

منی روبرک

معیار	مضبوط جواب کیا دکھاتا ہے
ثبوت کی نظم و ضبط	منصوبے کا ہر حصہ اُس حکمت عملی سے ملتا ہے جسے ثبوت سہارا دیتا ہے، محنت سے نہیں۔
نظام کی استدلال	ہر حصہ کا جواز اس لیے دیا گیا ہے جو وہ ترمیم، محفوظ کرنے یا حاصل کرنے سے مانگتا ہے۔ (تجربہ)
ثانم ٹیبل پر ایمانداری	منصوبے کی قیمت سنوں اور پیریڈوں میں بیان ہوئی۔
سادہ، درست تحریر	اصطلاحات درست؛ کوئی بھرائی نہیں؛ لفظوں کی تعداد کے اندر۔

مزید مطالعہ

• Spielman, R., Jenkins, W., & Lovett, M. (2020). *Psychology 2e* (OpenStax), Section 8.1. CC BY-NC-SA 4.0. <https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/8-1-how-memory-functions>

• Vosniadou, S. (2001). *How children learn*. Educational Practices Series No. 7. International Academy of Education / UNESCO IBE. <https://eric.ed.gov/?id=ED455955>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں